APRS iGate ESP32C3 Rev0.1
初期設定・運用ガイド

秋葉原技研 / PS Ham-ware ｜ XIAO ESP32C3 + DRA818V（受信専用）

このガイドはRev0.1ソースの設定値に基づきます。実機でのAPRSデコード・長期運用は検証中です。

1. 初回通電前の確認

電源OFFで配線・極性・短絡を確認します。XIAOをソケットへ正しい向きで装着し、Wi-Fi用外付けアンテナを接続します。DRA818Vは受信専用で、PTTはハードウェア固定です。

測定点	期待値・注意
5V CK	約5V（先行実測 4.98V）
3.9V CK	DRA818V電源：約4.0V（先行実測 4.02V）
3.3V CK	XIAO装着・給電後に約3.3V
AF CK	ADC入力のDC中心：約1.65V

2. Arduino IDEで書き込む

ZIPを展開し、APRS_iGate_C3_Rev0_1.ino を開きます。ほかの .h ファイルは同じフォルダに置きます。ボードは XIAO_ESP32C3、ESP32 Core 3.x、USB CDC On Boot は Enabled 推奨。コンパイル後に書き込みます。

ESP32 Core 3.3.12でコンパイルエラーが出た場合：aprsis.h の connected() の宣言から const を削除します。修正例： bool connected() { return _client.connected(); }

3. 初回設定：本機のWi-Fiへ接続

設定が未保存なら、本機が設定用アクセスポイントを起動します。スマホまたはPCのWi-Fi一覧から APRS-iGate-XXXX を選択し、パスワード aprssetup を入力します。ブラウザで http://192.168.4.1/
を開いてください。インターネット未接続の警告は正常です。

4. Web画面に入力する内容

項目	内容
Wi-Fi SSID / Password	設置場所の2.4GHz Wi-Fiの情報
iGate Callsign-SSID	自局のコールサインとSSID（例：JH1HST-10）
APRS-IS Passcode	自局コールサインに対応する正規のパスコード
APRS-IS Server / Port	初期値 rotate.aprs2.net / 14580
Grid / Comment	入力・保存は可能。ただしRev0.1では保存のみ

保存後は再起動します。通常時は同じLAN内から http://aprs-igate.local/ にアクセスできます。mDNS非対応環境ではルーターの接続端末一覧でIPを確認するか、SETUPボタンから設定APを開きます。

5. SETUPボタン・LED・LCD

SETUPボタンは離した時点で操作を判定します。短押し：LCDバックライト60秒点灯。5秒以上15秒未満：設定AP起動。15秒以上：保存設定を消去し再起動。

Wi-Fi LED：接続中は点灯、未接続・接続処理中は点滅。APRS LED：APRS-IS認証済みなら点灯、未接続・未認証は点滅、RFパケット受信時は短時間消灯。LCDは通常60秒後にバックライトのみ消灯します。

6. 受信・接続状態の確認

Web画面で Wi-Fi、APRS-IS（VERIFIED）、DRA818V、ADC/AFレベルを確認します。APRS-ISがUNVERIFIEDならコールサインとPasscodeを見直します。AFレベルが見えても、Rev0.1のBell 202/AX.25デコードは実機検証が必要です。

7. 自動復旧とトラブル対応

Wi-Fi切断時は約15秒ごとに再接続し、初回接続に60秒失敗すると設定APを自動起動します。長時間の通信不能ではWi-Fi再初期化や本体再起動を行います。受信ログをFlashへ蓄積し続ける設計ではありません。

LCDに黒い四角だけが出る：電源・コントラストは動作している可能性がありますが、I²C初期化は未確認です。4線の順番（GND/VCC/SDA/SCL）、3.3V↔5Vレベル変換、PCF8574のI²Cアドレスを確認します。

注意：本機は受信専用です。RF送信、デジピータ、INET→RF転送、OTA更新はRev0.1では実装していません。